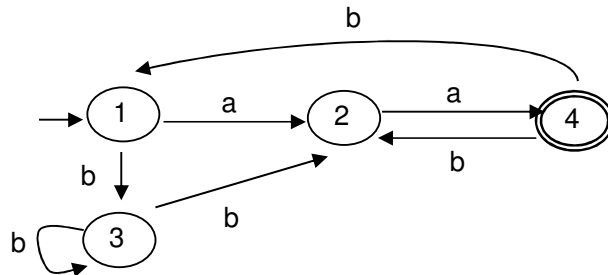




Práctica Adicional – Regulares y Libres de Contexto

Ej 1 – Dado el siguiente AF, se pide:

- Transformarlo en AF completamente especificado.
- Obtener el AFD equivalente al AF original y minimizar
- Escribir la gramática y la expresión regular correspondientes



Ej 2 – Para el siguiente lenguaje se pide:

$$L = \{w \in \{x, z, y\}^* \mid w = x^{2i} \cdot y^j \cdot z^{3k}, \text{ donde } j \geq 0, k \geq 1, 0 \leq i \leq 1\}$$

- Hallar la ER que lo caracteriza.
- Escribir la GR que lo genera
- Diseñar el AFD completamente especificado que lo representa

Ej 3 – Dados los siguientes lenguajes:

$$L1 = \{a^{2i} \cdot b^{3j} \cdot c^k \cdot d^n \mid i \geq 0, j \geq 0, k \geq 0, n \geq 0\}$$

$$L2 = \{a^{3r} \cdot c^s \cdot b^t \cdot d^{2x} \mid r \geq 0, s \geq 0, t \geq 0, x \geq 0\}$$

Hallar la ER y la GR que caracteriza al lenguaje $L = L1 \cap L2$.

Ej 4 – Dado el lenguaje formado por listas de números naturales separados por “;” y encerrados entre paréntesis, por ejemplo: (13;5;678;90;4567). Diseñar el autómata aceptor y escribir la gramática que genera dicho lenguaje.

Ej 5 – Para cada uno de los siguientes lenguajes, escribir una gramática que lo genere, un autómata determinístico que lo reconozca (el de menor potencia)

- $L = \{m^a \cdot p^{2b+1} \cdot q^{3c} \mid a \geq 0, b > 0, 0 \leq c \leq 1\} \cap \{m^{3a+1} \cdot p^{b+1} \mid a, b > 0\}$
- $L = \{a^{j+2k} \cdot b^{3j} \cdot c^k \mid j, k \geq 1\}$
- $L1 = \{w \in \{1, 2, 3\}^* \mid \text{la suma de los símbolos de } w \text{ sea divisible por } 3\}$
- $L2 = \{w \in \{1, 2, 3\}^* \mid w = 1^p 2^q 3^z \text{ donde } p \geq 1, q = p \bmod 3, z = p \div 3\}$

Por ejemplo:

$$111123 \in L2 ; 11111133 \in L2 ; 11113 \notin L2$$

Ej 6 – Encontrar el complemento de los lenguajes detallados en los ej. 11 e) y f) de la Práctica 2 construyendo el AFD correspondiente.